2019 ∼ 2020 学年第二学期期中测验卷

课程名称：智能科学的数学基础　　课程代码：INFO130357.01

考生注意:

1. 本试卷共12道试题，满分100分. 测验时间： 2020年5月8日 9:55∼12:00;

2. 测验时间结束后的10分钟内，请将答卷拍照后提交到 wlin@fudan.edu.cn 和 jwhou18@fudan.edu.cn;

3. 答题时请写清题号，保证卷面工整，最终提交的答卷清晰.

一、计算题（本大题满分 56 分）本大题共 8 小题, 每小题满分 7 分. 请写出完整的计算过程, 答案应尽可能化简而不是保留矩阵形式或有初等函数解的积分式.

1. $\dfrac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} = 2x(\pi - t).$

2. $(x - 2xy + y^2)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + y^2 = 0.$

3. $(3uv + v^2)\mathrm{d}u + (u^2 + uv)\mathrm{d}v = 0.$

4. $x\dot{x} + 1 - \dot{x} = t.$

5. $\ddot{x}(t) - 3x(t) + \displaystyle\int_0^t x(s)\mathrm{d}s = \frac{9}{2}\mathrm{e}^{2t}$ 且 $\ddot{x}(0) = \dfrac{9}{2}, \dot{x}(0) = 1.$

6. $t\ddot{x} + \dot{x} + (2 - 4t)\,x = 8t(1 - t)$, 已知其对应的齐次方程有解 $x_1 = \mathrm{e}^{-2t}.$

7. $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$, 其中 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} -5 & -10 & -20 \\ 5 & 5 & 10 \\ 2 & 4 & 9 \end{bmatrix}.$

8. $\dot{x} = \dfrac{x}{t} + \dfrac{y}{t} + \dfrac{\ln t}{t}, \dot{y} = -\dfrac{x}{t} + \dfrac{y}{t} - \dfrac{\ln t}{t}.$

二、解答题 (本大题满分 44 分), 本大题共 4 题, 解答各题须写出必要的步骤.

9. (本题满分 8 分).
试求第一象限内的曲线 $y = f(x)$, 使其在每一点处的切线与坐标轴所围成的三角形面积为 2.

10. (本题满分 12 分) 第 1 小题满分 7 分, 第二小题满分 5 分.
考虑二阶微分方程 $\ddot{x} + a(t)\dot{x} + b(t)x = 0$, 其中 $a(t)$, $b(t)$ 均为定义在 $(-\infty, 0)$ 上的连续函数. 设关于 λ 的多项式 $h(\lambda) = \lambda^2 + a(t)\lambda + b(t)$.
(1) 试确定常数 a 和 b 的条件, 使之成为上述二阶微分方程在 $a(t) \equiv a$, $b(t) \equiv b$ 时其任意一解 $x(t)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上有界的充要条件;
(2) 若方程 $h(\lambda) = 0$ 的两个根 $\lambda_{1,2}(t) > 0$, $\forall\, t \in (-\infty, 0)$. 那么上述二阶微分方程的任意一解是否满足 $\lim_{t\to-\infty} x(t) = 0$? 是, 则论证你的结论; 否, 则给出反例方程及其解.

11. (本题满分 12 分) 第 1 小题满分 6 分, 第 2 小题满分 6 分.
已知光滑矩阵值函数 $\boldsymbol{Q}(t)$ 满足 $\boldsymbol{Q}(0) = \boldsymbol{I}_3$, 且 $\boldsymbol{Q}(t)$ 为正交矩阵. 若一个在 $\mathbb{R}^3$ 中运动的质点的轨迹满足 $\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{Q}(t)\,\boldsymbol{y}$, 其中 $\boldsymbol{y}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的常向量.
(1) 试证明质点运动轨迹满足方程 $\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}(t)\,\boldsymbol{x}$, 且其系数矩阵 $\boldsymbol{A}(t)$ 是反对称阵;
(2) 若 $\boldsymbol{A}(t) \equiv \begin{bmatrix} 0 & 3 & 4 \\ -3 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 试确定 $\boldsymbol{Q}(t)$.

12. (本题满分 12 分) 第 1 小题满分 6 分, 第 2 小题满分 6 分.
已知二元函数 $\Phi(m, n) = (m+n)^2 + m^4 + n^2$ 与微分方程组:

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = y, \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -x^3 - y. \qquad \cdots\cdots [\star]$$

(1) $\Phi(x, y) = C$ (C 为任意非负常数) 是否是微分方程组 $[\star]$ 的首次积分? 给出理由.
(2) 证明: $\lim\limits_{t\to+\infty} \left[x^2(t) + y^2(t)\right] = 0$.